Practice worksheet - Quadratic Functions and the Discriminant

GCE Advanced Level - Mathématiques - Fiche d'exercices

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. For f(x) = 2x^2 - 8x + 1, find the x-coordinate of the vertex, that is the value of -b / (2a).
Pour f(x) = 2x^2 - 8x + 1, trouve l abscisse du sommet, c est-a-dire la valeur de -b / (2a).

2. Compute the discriminant of f(x) = x^2 - 4x + 3.
Calcule le discriminant de f(x) = x^2 - 4x + 3.

3. A quadratic has discriminant D = -9. How many real roots does it have?
Un trinome a pour discriminant D = -9. Combien de racines reelles possede-t-il ?

4. For f(x) = x^2 - 6x + 5, find the x-coordinate of the vertex.
Pour f(x) = x^2 - 6x + 5, trouve l abscisse du sommet.

5. Compute the discriminant of f(x) = x^2 - 6x + 5.
Calcule le discriminant de f(x) = x^2 - 6x + 5.

6. A quadratic has discriminant D = 0. How many real roots does it have?
Un trinome a pour discriminant D = 0. Combien de racines reelles possede-t-il ?

7. The coefficient a in f(x) = ax^2 + bx + c is negative. Which way do the parabola arms open?
Le coefficient a de f(x) = ax^2 + bx + c est negatif. Vers ou s ouvrent les branches de la parabole ?

8. For f(x) = x^2 + 2x + 5 the discriminant is -16. What does this tell you about the graph?
Pour f(x) = x^2 + 2x + 5 le discriminant vaut -16. Que cela indique-t-il sur la courbe ?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association